2025 年合工大超越数学一模拟卷

数学一 · 第 5 套 · 填空题

一、填空题：第 11～16 题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2^2+2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n^2+n}}\right)=$ _____。

12. 设函数 $z=z(x,y)$ 满足 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\sin y+\dfrac{1}{1-xy}$，且 $z(1,y)=\sin y$，则 $z(x,y)=$ _____。

13. 设 $S(x)=\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n\right)^3$（$-1<x<1$），其幂级数展开为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，则 $a_n=$ _____。

14. 微分方程 $y'-y=\max\{x,1\}$ 满足 $y(0)=1$ 的特解为 _____。

15. 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&1&1\\2&1&3&1\\3&0&5&a\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\3\\1\end{pmatrix}。$$

若 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量线性表示，则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$ 的通解为 _____。

16. 设随机变量 X,Y 相互独立，且 $P(X=-n)=2^{-n}$，$n=1,2,3,\cdots$，$Y\sim E(1)$，$F(z)$ 表示随机变量 $Z=\dfrac{Y}{X}$ 的分布函数，则当 $z<0$ 时，$F(z)=$ _____。